Proceso tecnológico y proyectos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar las fases del proceso tecnológico a un problema real
- Planificar un proyecto con tareas, recursos, plazos y presupuesto
- Documentar, evaluar y mejorar un prototipo trabajando en equipo

Para pensar

Tu clase quiere un cargador solar para los móviles del patio. ¿Por dónde empezaríais: comprando placas solares o haciendo un dibujo?

Explicación

Las fases del proceso tecnológico

Para resolver un problema con tecnología se siguen unas fases: 1) **identificar la necesidad** y sus condiciones; 2) **buscar información** y ver soluciones que ya existen; 3) **diseñar**: bocetos, croquis y elegir la mejor idea; 4) **planificar** materiales, herramientas y tiempos; 5) **construir** el prototipo; 6) **evaluar**, comprobar que funciona y mejorarlo; 7) **difundir** el resultado. Es un proceso cíclico: si algo falla, se vuelve atrás.



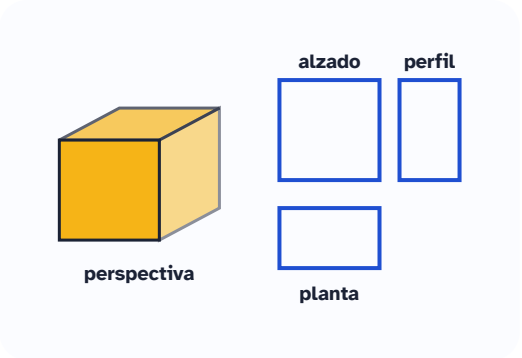
Definir el problema

Un buen proyecto empieza por una buena pregunta. Hay que escribir las condiciones o requisitos que debe cumplir la solución: qué tiene que hacer, para quién, medidas máximas, presupuesto, seguridad, plazo... Ejemplo: «Un cargador para 4 móviles, que funcione sin enchufe, que cueste menos de 60 € y se pueda guardar en el aula». Con estas condiciones se podrán **comparar ideas** y evaluar el resultado al final.



Diseñar: del boceto al plano

Las ideas se dibujan primero a mano alzada: **bocetos** rápidos para explorar muchas opciones. La mejor idea se pasa a **croquis**, con medidas aproximadas, y después a **planos** con vistas (alzado, planta y perfil) a escala, a mano o con programas de diseño asistido por ordenador (**CAD**). Para elegir entre varias ideas se usa una **tabla de decisión** que puntúa cada una según los requisitos.



Planificar y construir

Antes de cortar nada, el equipo hace un **plan de trabajo**: lista de **tareas** en orden, quién hace cada una, **materiales y herramientas**, tiempo previsto y un presupuesto con lo que cuesta cada cosa. Un **diagrama de Gantt** muestra las tareas en barras sobre un calendario. Durante la construcción se respetan las normas de seguridad del taller: gafas, ropa adecuada, herramientas en su sitio.



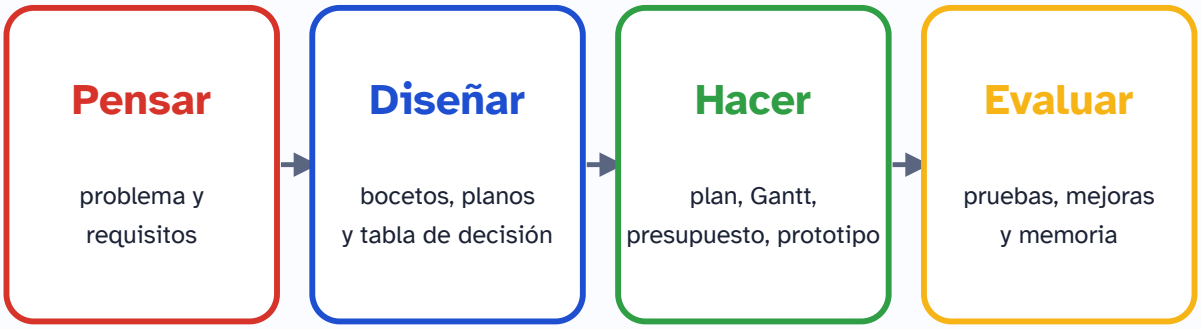
Evaluar, documentar y difundir

Al terminar, se comprueba el prototipo con los requisitos del principio: ¿funciona?, ¿cuesta lo previsto?, ¿es seguro? Se anotan los fallos y las mejoras posibles. Todo el proyecto se recoge en una **memoria técnica**: problema, ideas, planos, presupuesto, proceso, pruebas y conclusiones. Por último se **difunde**: una presentación, un vídeo o una web. Trabajar en equipo con roles claros (coordinación, diseño, construcción, documentación) es parte de la nota.

Memoria técnica

1. El problema
2. Ideas y diseño
3. Planos
4. Presupuesto
5. Construcción
6. Pruebas
7. Conclusiones

El proyecto en cuatro grandes pasos



Practica

1. **¿Cuál es la primera fase del proceso tecnológico?**

   A) Construir

   B) Identificar la necesidad o el problema

   C) Comprar materiales

2. **¿Qué es un boceto?**

   A) Un plano a escala con todas las medidas

   B) Un dibujo rápido a mano alzada para expresar una idea

   C) Una foto del prototipo

3. **Las tres vistas principales de un objeto son...**

   A) alzado, planta y perfil

   B) boceto, croquis y plano

   C) arriba, abajo y dentro

4. **¿Para qué sirve un diagrama de Gantt?**

   A) Para calcular el presupuesto

   B) Para organizar las tareas en el tiempo

   C) Para dibujar piezas

5. **¿Qué documento recoge todo el proyecto?**

   A) La memoria técnica

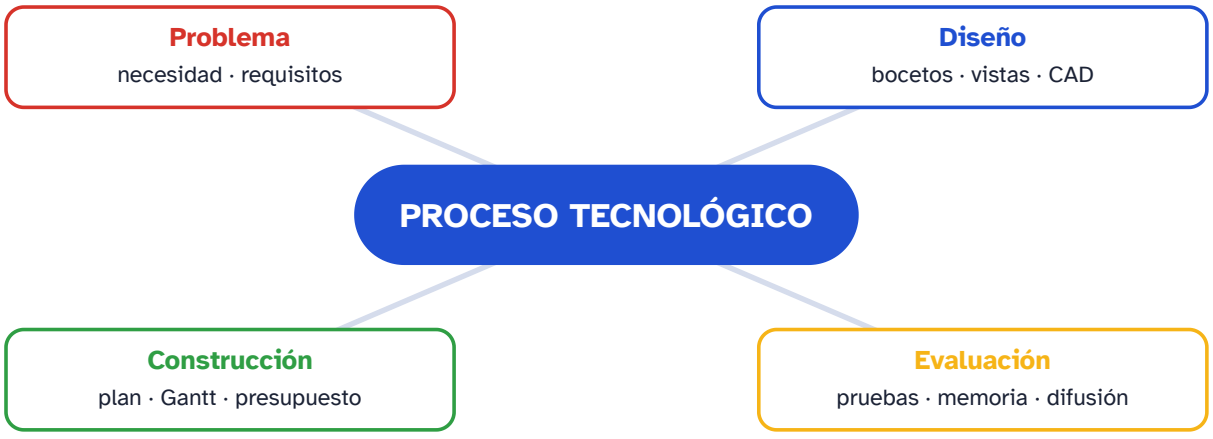
   B) El boceto

   C) La factura

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las fases del proceso tecnológico y por qué es cíclico; Qué son los requisitos de un proyecto, con un ejemplo; La diferencia entre boceto, croquis y plano; Qué incluye un plan de trabajo; Qué apartados tiene una memoria técnica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fases del proceso tecnológico

Necesidad, información, diseño, planificación, construcción, evaluación y difusión.

¿Qué es un prototipo?

Un primer modelo funcional que sirve para probar una solución antes de fabricarla.

¿Qué es un croquis?

Un dibujo a mano alzada con las medidas principales, previo al plano.

¿Qué es un diagrama de Gantt?

Un gráfico de barras que muestra las tareas de un proyecto en el tiempo.

¿Qué es la memoria técnica?

El documento que recoge todo el proyecto, del problema a las conclusiones.

Soluciones

1. **B)** Sin entender bien el problema y sus condiciones no se puede diseñar una buena solución.
2. **B)** Los bocetos sirven para explorar ideas; los planos llegan después.
3. **A)** Alzado (de frente), planta (desde arriba) y perfil (de lado).
4. **B)** Muestra cada tarea como una barra sobre un calendario.
5. **A)** Incluye problema, diseño, planos, presupuesto, construcción, pruebas y conclusiones.